

Apunts Mecànica, Ones i Relativitat

Gerard Cosp Lores

September 20, 2026

Índex

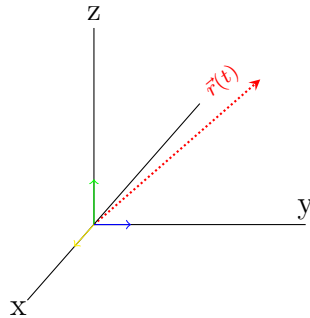
1	Cinemàtica (Descripció del moviment)	2
1.1	Velocitats	2
1.2	Acceleracions	3
1.3	MRU (1-D)	3
1.4	MRUA	4
1.5	Canvis en els sistemes de referència	4
1.6	MCU i MCUA	5
1.7	Moviment General en 2D	6
1.8	Distàncies	7
1.9	Casos Particulars	8
1.9.1	Politjes	8
2	Dinàmica	8
2.1	Lleis de Newton	8
2.2	Forces	9
2.3	Camp Gravitatori	9
2.3.1	Gravetat Artificial	9
2.3.2	Cancelació de la Gravetat	10
2.4	Forces de Fregament	10

1 Cinemàtica (Descripció del moviment)

Considerem una partícula puntual (0-D), la posició d'aquest punt la podem descriure com un vector en un eix 3-D ($\vec{r}$).

En qualsevol sistema de coordenades tenim els **vectors unitaris** són vectors que pertanyen al espai i defineixen la nostra base de manera que ($|\vec{u}_i| = 1u$). En les nostres bases cartesianes tenim els vectors ($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) per tant podem descriure el *vector posició* com

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



Quan algo es mou o canvia és degut al temps (esdevé funció del temps).

Per tant podem dir que;

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

I anomenem a aquesta igualtat, **equació del moviment**.

Exemple 1

Una partícula descriu una corba $\vec{r}(t) = R \cos(\omega t)\vec{i} + R \sin(\omega t)\vec{j}$ si pensem una mica, és **un document en dos dimensions**. Per saber la trajectòria calculem $|\vec{r}(t)|$ i amb l'identitat pitagòrica ens queda que la trajectòria respecte l'origen és R^2 que no és més que una constant.

Si pensem encara una mica més la trajectòria constant i que sempre té la mateixa distància és la circular per tant aquella igualtat determina un **moviment circular**

1.1 Velocitats

Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la posició ($\Delta t, \Delta \vec{r}$) Apareix un vector $\vec{v}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la posició en aquell temps. El vector apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\vec{r}_0, \vec{r}_1$ i es calcula de manera $v_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$.

Ara. **I si fem aquest interval Δt infinitèssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$$\vec{v}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \dot{\vec{r}}(t)$$

Que bàsicament ens dona el canvi de posició respecte el petitíssim canvi de temps, donant així una **velocitat instantània**. Com que aquesta fa que l'interval de $\vec{r}(t)$ estigui més junt, el vector velocitat passa a *ser tangent a la trajectoria*.

Parlem de **celeritat o rapidesa** quan fem el mòdul del vector velocitat.

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t)\vec{i} + \dot{y}(t)\vec{j} + \dot{z}(t)\vec{k}$$

1.2 Acceleracions

Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la velocitat ($\Delta t, \Delta \dot{\vec{r}}$) Apareix un vector $\vec{a}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la velocitat en aquell temps. El vector no sempre apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\dot{\vec{r}}_0, \dot{\vec{r}}_1$ i és calcula de manera $a_m = \frac{\Delta \dot{\vec{r}}}{\Delta t}$.

Ara. **I si fem aquest interval Δt infinitèssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$$\vec{a}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \dot{\vec{r}}}{\Delta t} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

Que bàsicament ens dona el canvi de velocitat respecte el petitíssim canvi de temps, donant així una **acceleració instantània**. Aquest vector $\vec{a}$ no ha d'apuntar a la tangent de trajectoria, de fet apunta a la tangent de velocitat i el seu sentit és totalment arbitrari. Podem **desglossar** l'acceleració (al igual que fem amb les components d'una força) en a_t que és l'acceleració tangencial que segueix la tangent del moviment i a_n que és la normal que forma un angle de $\frac{\pi}{2} rad$ amb la tangencial.

$$\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t)\vec{i} + \ddot{y}(t)\vec{j} + \ddot{z}(t)\vec{k}$$

1.3 MRU (1-D)

Parlem de MRU quan $\Delta v = 0$ és a dir que la velocitat és constant i que el canvi de posició és sempre el mateix.

Sabem que si $\frac{dx}{dt} = v \therefore dx = v \cdot dt \therefore \int dx = \int v dt \therefore x = k + vt$ i d'aquí surt que;

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

1.4 MRUA

Aquí l'acceleració és constant per tant hem de trobar una expressió en funció del temps que ens descrigui la velocitat. Fent servir $\frac{dv}{dt} = a$, $\frac{d^2x}{dt^2} = a$, obtenim;

$$\begin{aligned}x(t) &= x_0 + v(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \\v(t) &= v_0 + a(t - t_0)\end{aligned}$$

1.5 Canvis en els sistemes de referència

Podem escollir el nostre sistema de referència com vulguem pero estem **obligats a donar la referència**. Per crear el nostre sistema de referència fem ús de dos axiomes que no funcionen en la Relativitat d'Einstein;

- Axioma I: El temps és absolut (*transcorre al mateix ritme per tothom*)
- Axioma II: Espai absolut (*Tot es troba al mateix espai*)

Si definim 2 bases (R i R') que es diferencien pel vector que depèn del temps $\vec{R}(t)$, Per arribar al punt des de R fem servir el vector $\vec{r}$ i per arribar al punt des de R' fem servir $\vec{r}'$. Llavors podem definir $\vec{r}$ com $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$

Si el nostre sistema R' es mou a una velocitat V' constant, només necessitem que $\vec{R}' = \vec{V}'t$ on V' pot ser qualsevol velocitat en el nostre sistema inicial per facilitar-nos la feina.

Podem distingir **dos tipus de sistema**.

- **Inercials**; El sistema *es troba o en repòs o en velocitat constant*, per tant la 2a Llei de Newton no es veu alterada de cap manera. $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$
- **No Inercials**; El sistema *experimenta una acceleració* $\ddot{\vec{R}}'$ i per tant en el nou sistema s'ha de contrarestar 3a Llei de Newton, la 2a es manté pero hem d'afegir $\Sigma \vec{F} - m\ddot{\vec{R}}' = m\vec{a}$ on podem dir que $-m\ddot{\vec{R}}' = F_{\text{inèrcia}}$ que és una força "inventada" (**no existeix pero s'experimenta**).

Demostració

Si tenim les coordenades **R** i **R'**, un sistema inercial té unes coordenades;

$$\begin{pmatrix} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\ \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}' + \dot{\vec{R}} \\ \ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}' + \ddot{\vec{R}} \end{pmatrix}$$

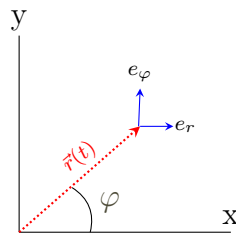
En els sistemes inercials sabem que $\frac{\vec{F}}{m} = \ddot{\vec{r}} + \ddot{\vec{R}}$ com que $\ddot{\vec{R}}$ és 0 $\vec{F} = m\ddot{\vec{r}} = m\ddot{\vec{r}}$ En els sistemes no inercials com que $\ddot{\vec{R}} \neq 0$, obtenim que $\vec{F} - m\ddot{\vec{R}} = m\ddot{\vec{r}}$ on podem anomenar,

$$\text{Força Intercial} = -m\ddot{\vec{R}}$$

De manera que obtenim $\vec{F} + \vec{F}_i = m\ddot{\vec{r}}$

1.6 MCU i MCUA

Poso el MCU i MCUA dins d'aquesta secció ja que per aquests moviments hem de fer un petit canvi de base a coordenades polars.



Si en les **coordenades cartesianes** necessitem (x, y) , en les polars necessitem (r, φ) , on r és el mòdul del vector posició i definim que,

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

Com tota base, necessita **vectors unitaris**, si en la grafica 1 dibuixem els vectors directors, ens surten seguint la línia del vector r i el normal a la línia, definim cadascun com.

$$e_x = (\cos \varphi, \sin \varphi)$$

$$e_\varphi = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$$

Recordem que per molt que hi hagi una velocitat tangencial que existeixi v es crea una acceleració centripeta de manera que **es crea una força**.

Podem veure fàcilment que $\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi$ depenen de φ i del temps, de manera que $\frac{d}{dt}\vec{e}_r = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$ i que $\frac{d}{dt}\vec{e}_\varphi = -\dot{\varphi}\vec{e}_r$ de manera que podem descriure un vector $\vec{r} = r\vec{e}_r$ i derivar-lo respecte del temps per **obtenir la velocitat**.

Demostració

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt}r\vec{e}_r = r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\dot{\varphi} \equiv \omega$$

Acabem amb la relació de que $v = r\omega$ i va en direcció **tangencial al moviment**. Ara, quan apareix un canvi en la velocitat apareix una acceleració, tal i com hem descrit als altres moviments, pero ara com que ω i $\vec{e}_\varphi$ depenen de temps és dona la regla del producte

Demostració

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = r\ddot{\varphi}\vec{e}_\varphi - r\dot{\varphi}\dot{\varphi}\vec{e}_r$$

$$\ddot{\varphi} \equiv \alpha$$

Per tant tenim dues acceleracions, una que es diu **tangencial** $a_t = r\alpha$ que va en direcció tangencial a la trajectoria i la **normal** que va en oposat al vector director $\vec{e}_r$ i que és $a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$.

L'acceleració normal és centripeta i per tant crea una força centripeta al cos.

1.7 Moviment General en 2D

Aquí tot i que determinem $\vec{r}(t)$ en les bases cartesianes $\vec{i}, \vec{j}$ despres usem la nostra base propia que canvia en funció del temps amb **els vectors de frenet** on e_1 pren la direcció de la velocitat i l'acceleració tangencial i e_2 pren el sentit de l'acceleració normal.

Donat $r(t)$ podem trobar $v(t)$ fàcilment derivant la posició. Amb això podem determinar el nostre **primer vector de frenet**, de manera que $\vec{e}_1 = \frac{\dot{\vec{x}}(t)}{|\dot{\vec{x}}(t)|} = \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$. I si derivem podem trobar el **segon vector de frenet**, de manera que; $\vec{e}_2 = \frac{\dot{\vec{e}}_1}{|\dot{\vec{e}}_1|}$ ja que han de formar una base;

Demostració

$$|\vec{e}_1|^2 = 1$$

$$\frac{d}{dt}|\vec{e}_1|^2 = 0$$

$$2\left|\dot{\vec{e}}_1\right| \cdot |\vec{e}_1| = 0$$

Quan ja tenim la nostra base, per definició donem la velocitat com $\vec{v}(t) = v\vec{e}_1$. I simplement si volem trobar l'acceleració derivem usant la regla de la cadena;

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e}_1 + v\dot{\vec{e}}_1$$

$$R = \frac{v}{\dot{e}_2}$$

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e}_1 + \frac{v^2}{R}\vec{e}_2$$

On un altre cop tenim l'acceleració tangencial i l'acceleració normal una apuntant en cada direcció i el mòdul d'aquestes indica l'acceleració del nostre cos.

Denominem K al recíproc del Radi de corbatura, k (en m^{-1}) ens indica com canvia l'angle φ respecte de l'elongació, $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$, si prenem el límit a Δs quan s'aproxima a 0, estem mirant l'angle instantani i el canvi d'aquest $k = \left| \frac{d\varphi}{ds} \right| = \left| \frac{\dot{\varphi}}{v} \right|$.

Si ens fixem amb com definim **els vectors de frenet** en l'espai amb φ , $\vec{e}_1 = \vec{i} \cos \varphi + \vec{j} \sin \varphi$, de manera que $|\vec{e}_1| = 1$, per tant;

$$k = \frac{|\vec{e}_1|}{|\vec{v}|}, \quad R = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{e}_1|}$$

Aquest radi de corbatura normalment s'escriu $R(t)$, ja que com hem vist **els vectors de frenet depenen del temps** i de la velocitat, si R no canvia estem parlant d'un moviment circular, sinó el radi canvia i la corbatura també.

1.8 Distàncies

Si sabem que $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ doncs quan afegim tots els trossos $d\vec{r}$ en una integral podem obtenir la distància recorreguda $\int_{t_0}^t v(t)dt$.

Pero que fem quan no ens parlen de temps i ens donen una funció arbitraria? Doncs proposem $x = t$, de manera que desenvolupant.

Demostració

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = 1, \dot{y} = \frac{dy}{dx} = y'$$

$$\int_{x_0}^x |\dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j}| = \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'^2}$$

Per acabar podem distingir magnituds que **depenen del temps** com;

- Vectors de frenet
- Velocitat, Posició i Acceleració
- Radi

Dels que **no depenen del temps**;

- Distància de trajectoria

1.9 Casos Particulars

Aquests són problemes típics o cassos particulars que poden aparèixer al examen i tenen una forma sistemàtica de resoldre

1.9.1 Politjes

En un sistema de politjes **asumim que la longitud L de la corda és constant**, de manera que podem crear un sistema d'equacions amb $s_n \leftrightarrow \Sigma s_n = L$ on relacionem les longituds s_n amb y_n que és la posició de les politjes i que $\dot{y}_n = v_n$ per trobar la relació entre velocitats.

2 Dinàmica

Estudia el **moviment dels objectes**, des de les forces que el pertorben.

2.1 Lleis de Newton

Per poder predir el moviment usem les **3 lleis de Newton**

- *Llei de l'inèrcia*; Un cos en repos no experimenta un canvi si no es pertorbat.
- *Segona Llei*; Una força actua sobre un cos **otorgant-li acceleració**, $F = m\vec{a}$
- *Acció-Reacció*; Si un objecte fa força sobre un altre, aquell altre li fa una contrària en **sentit oposat**, pero aquesta mai s'aplica si tractem el conjunt com un únic cos perque sinò seria $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$

Sabem que $\vec{F}$ depèn de $\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t), t$ i que;

$$\frac{\vec{F}(\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t), t)}{m} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

El que realment es vol trobar és la força que pertorba aquell cos i li dona una acceleració, com;

- $F = G \frac{Mm}{r^2}$
- $F = -k\Delta x$
- $F = qvB$

2.2 Forces

Sobre qualsevol cos pot actuar una força. Si ens trobem a la terra un cos X rep **un pes** i la terra genera una força en sentit oposat (*tercera llei de Newton*). Però que passa si ens trobem assobre d'una superfície. No caiem cap abaix, això indica **que existeix una força en reacció a una superfície**. Aquesta és la força normal que és *perpendicular a la superfície de repòs*, aquesta força, naturalment, genera una força' en sentit oposat com a reacció d'aquella. L'acceleració que obté la terra del pes d'un objecte X és infinitèssimament petita per això mai es té en compte.

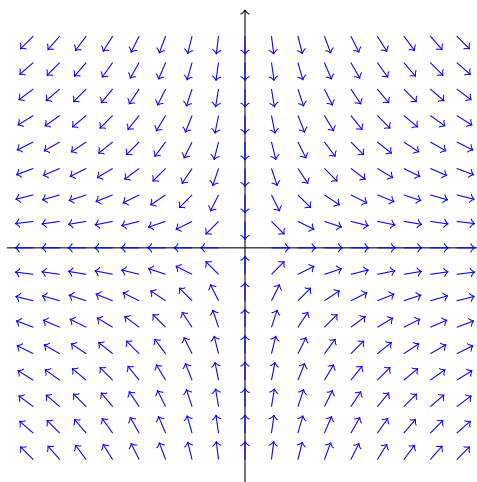
$$P = P' \leftrightarrow m_T \cdot a_t = m_X \cdot g$$

2.3 Camp Gravitatori

Si dos objectes qualsevol tenen massa, es genera una força atractiva entre ells amb relació a la seva distància de manera que.

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{u}_r$$

On agafa el vector director entre els dos cossos (Cos Origen - Cos Afectat), li dona la volta i ho multiplica per un factor $G \frac{Mm}{r^2}$. També podem obtenir un **camp vectorial** $g = \frac{\vec{F}}{m}$ on obtenim un conjunt de vectors que al aplicar una massa m obtenen la força de gravitació,



2.3.1 Gravetat Artificial

Es pot crear un **pes artificial** si tenim una esfera on el producte $R\omega^2 = g$ que és la força de la gravetat sempre i quant el moviment del observador sigui solidari al de la roda.

Si $R \downarrow, P \downarrow$

Si $\omega \downarrow$ (ha de), $R \uparrow$

2.3.2 Cancel·lació de la Gravetat

En alguns moments, els efectes de la gravetat g poden semblar indistingibles (**caiguda lliure**). Segons un teorema la *massa gravitatoria* (la massa d'un cos que experimenta la gravetat) i la *massa inercial* (la massa que obté una acceleració) són les mateixes de manera que en $F = ma = G \frac{Mm}{r^2}$ es simplifiquen i obtenim $\vec{a} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r$

De manera que **la massa no influeix**, quan diem "cancel·lar la gravetat" ens referim a estar en una situació de **caiguda lliure** on $a = g$ de manera que tot cau en sincronització a la gravetat i $F + N = mg$, $N = mg - mg = 0$ no hi ha recolzament del terra i segons el sistema $a = 0$ i *els objectes floten*

2.4 Forces de Fregament

En qualsevol cos que es mou **sobre una superfície**. Com que les superfícies mai són completament regulars, experimenta *una restricció* alhora de moure's. Si dibuixem la força de fregament en sentit oposat no vol dir que es mou al contrari, ja que **és proporcional a la força que fa moure l'objecte**, si no hi ha força no hi ha força de fregament.

S'ha vist que $F_f \propto F_N$ de manera que;

$$F_f = \mu_{e/d} N$$

Sabem que $\mu_e, \mu_d \exists$ i que $\mu_e > \mu_d$. On definim μ_e com a *coeficient estàtic* i μ_d com a *coeficient dinàmic*